

수행평가 대비 채점 요소 ③ 해밍 거리와 퍼셉트론을 이용한 이미지 분류(12점), ④ 분류 방법의 관점 차이와 한계(8점)에 대응한다. 자료는 교과서 78~82쪽 그대로이므로, 수업에서 다룬 것을 손으로 다시 보는 연습이다.

STEP 1

켜진 칸 — A 19개, B 17개, C 14개

$$W = \frac{1}{19}A, W' = \frac{1}{17}B$$

A는 사선이 그려진 0이라 8보다 켜진 칸이 많다. 이 19와 17이 STEP 3의 분모가 된다.

STEP 2 · 해밍 거리

가로줄별 다른 칸 — C와 A : 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0 → 합 5

C와 B : 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0 → 합 3

$H(C, A) = 5, H(C, B) = 3$. 해밍 거리는 작을수록 유사하므로 $3 < 5$ 에서 → **숫자 8**

A와 다른 5칸은 사선(3·4·5행)과 넷째 줄이고, B와 다른 3칸은 넷째 줄뿐이다. C는 8에서 가운데 획 세 칸이 꺼진 것이다.

STEP 3 · 퍼셉트론

둘 다 켜진 칸 — C와 A : 3, 2, 2, 0, 2, 2, 3 → 합 14

C와 B : 3, 2, 2, 0, 2, 2, 3 → 합 14

$$P = \frac{14}{19} \approx 0.74, P' = \frac{14}{17} \approx 0.82 \rightarrow \text{큰 쪽인 숫자 8}$$

③ **분자가 둘 다 14로 같다.** C에서 켜진 14칸이 A에도 B에도 통째로 들어 있기 때문이다. 그러므로 답을 가른 것은 **분모뿐** — 어느 정답 이미지가 **덜 켜져 있는가**이다(8은 17칸, 사선 있는 0은 19칸).

이 발견이 STEP 4·5로 이어진다. 분자를 견주라고 했는데 그냥 값만 계산하고 넘어가는 학생이 많으니, 14와 14를 나란히 적게 하고 잠깐 멈춰 준다.

STEP 4 · 두 방법의 차이

해밍 거리 — 얼마나 **다른가** / 값이 다른 칸의 개수 / **작을수록** 유사 / 숫자 8

퍼셉트론 — 얼마나 **들어맞는가** / 양쪽 다 켜진 칸의 비율 / **클수록** 가능성 높음 / 숫자 8

② **두 방법이 같은 답(숫자 8)을 냈다.**

같은 답이 나온 것이 우연이 아니라는 점을 짚어 준다 — 이 문제는 견본이 0과 8 둘뿐이고 C가 8에서 일부만 꺼진 것이라 어느 잣대로 재도 8이 나온다. “그러면 왜 두 가지를 배우냐?”가 나오면 좋은 질문이라고 인정하고 STEP 5로 넘어간다.

STEP 5 · 해밍 거리의 한계

① **정답 이미지(견본)를 통째로 갖고 있어야 한다.** $H(C, A)$ 를 구하려면 A의 35칸을 전부 알아야 한 칸씩 대 볼 수 있다.

② **그대로 쓸 수 없다.** 손글씨는 같은 숫자라도 사람마다 모양이 달라 **견본을 하나로 정할 수 없기** 때문이다.

계산 결과를 근거로 드는 방법 — C는 8에서 **세 칸만** 꺼졌는데도 $H = 3$ 이 나왔다. 손글씨처럼 획의 위치가 조금만 달라져도 어긋나는 칸이 금세 늘어나 거리가 크게 벌어진다. 또 해밍 거리는 어긋난 칸이 **어디인지**는 말해 주지 않고 개수만 세므로, 중요한 획이 틀린 것과 구석 한 칸이 틀린 것을 구별하지 못한다.

채점 시 ②는 “견본을 하나로 정할 수 없다”는 취지가 나오면 인정한다. 숫자를 인용해 설명하면 **탁월**, 취지만 쓰면 **우수**로 본다. 그때 필요한 것이 가중치를 자료에서 찾는 **학습**이라는 데까지 나아가면 더 좋다.

운영 메모 STEP 2와 STEP 3의 표를 **모둠에서 나눠** 세계 하면 15분이면 끝난다. 가로줄 단위로 세계 하는 것이 핵심 — 35칸을 한꺼번에 보면 반드시 틀린다. 넷째 줄에서 갈린다는 것만 확인되면 나머지는 빠르다.